

|                                                                                   |                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|  | <b>Digital Net Solutions GAV</b> | <b>GAV Tracking 4.0</b>   |
|                                                                                   | Versión: 9400                    | 13 de noviembre de 2025   |
|                                                                                   | Elaboración: Samuel Del Angel    | Revisión: Daniel Resendiz |

# Instalación GAV Tracking On Premises con SQL Express

## Historial de versiones

| Versión  | Notas y cambios             | Fecha                   |
|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 4.0.9400 | Creación de primera versión | 13 de noviembre de 2025 |

## Objetivo

El objetivo de esta hoja de trabajo es proporcionar una guía detallada y didáctica para llevar a cabo la instalación de GAV Tracking en un entorno On Premises, utilizando SQL Server Express como motor de base de datos. Este procedimiento se realiza de forma automatizada mediante el Asistente de Configuración de GAV Tracking.

## Requisitos Previos

Antes de iniciar con el proceso de instalación de GAV Tracking en un entorno On Premises, es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Base de datos:**  
 SQL Server Express tiene 10GB como tamaño máximo por base de datos, cuando GAV Tracking detecta que llega a los 7GB de información almacenada, creara una nueva base de datos en automático para poder seguir guardando información.  
  
 Por cada trabajo contabilizado la base de datos crece 0.7KB en promedio por trabajo contabilizado, así que puede calcular su tamaño futuro multiplicando este valor por el total de trabajos mensual y por los meses de servicio planeados.
- Requerimientos de hardware:**  
 Para un correcto funcionamiento de la plataforma y poder tener una operación estable es necesario contar con los siguientes componentes en el servidor:
  - Contar con al menos 100MB de espacio en disco para la instalación esto no incluye la base de datos
  - 20GB disponibles de espacio en disco para cola de trabajos.
  - 2GB a 4GB de memoria RAM para 1 hasta 50 Multifuncionales.
  - Más de 4GB de memoria RAM para más de 50 Multifuncionales.
  - Procesador de doble núcleo.
- Antivirus:**  
 Es necesario que, si tiene un antivirus instalado, se agregue la siguiente carpeta como excepción para evitar que sea analizada y existan problemas de rendimiento.

→ C:\ProgramData\GrupoGAV\Tracking

Si utilizó una ubicación de las bases de datos SQL diferente a la predeterminada, es recomendable agregar esa carpeta también.

|                                                                                   |                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|  | <b>Digital Net Solutions GAV</b> | <b>GAV Tracking 4.0</b>   |
|                                                                                   | Versión: 9400                    | 13 de noviembre de 2025   |
|                                                                                   | Elaboración: Samuel Del Angel    | Revisión: Daniel Resendiz |

IMPORTANTE: Este manual está desarrollado para implementaciones nuevas. Si desea migrar un sistema de versión anterior, por favor refiérase al manual *IN-5-01-Migracion de GAV Tracking a 4.0*.

IMPORANTE: Para una instalación más personalizada a sus requerimientos, puede consultar el manual *TRK40 – Manual de Instalación*, ya que esta hoja de trabajo está enfocada en hacer una instalación estándar.

## Desarrollo y configuración

| Paso<br>Nº | Descripción del Procedimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Completado ✓ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1          | <p>Para iniciar el proceso de instalación de GAV Tracking, es indispensable descargar el instalador que contiene el Asistente de configuración. Este archivo automatiza la instalación del sistema y debe ser ejecutado en el servidor donde se realizará la implementación.</p> <p>Puedes obtener el instalador en el siguiente enlace oficial<br/> <a href="https://grupogav.com.mx/soporte">https://grupogav.com.mx/soporte</a></p> <p>Ingresar cuenta de soporte → Menú → Descargas</p>                                                                                           |              |
| 2          | <p>Ejecute el programa de instalación <b>InstalarGAVTracking.exe</b> y haga clic en <b>Instalar aplicación</b>.</p> <p>Esto descargará la versión más actualizada del sistema e instalará el asistente y todos los paquetes necesarios para la instalación del sistema.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 3          | <p>Una vez dado clic en instalar aplicación, le mostrará en un lado de la ventana las instancias, daremos clic en <b>Instalar entorno instancia única</b> y daremos clic en <b>Iniciar Instalación</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 4          | <p><b>Configuración de base de datos</b></p> <p>Aparecerá la pregunta <b>¿Desea el instalador de SQL Server Express 2022?</b> daremos clic en sí y comenzará la descarga un aproximado de 815 MB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 5          | <p>Aparecerá en automático el asistente de configuración de GAV Tracking, seleccionaremos las siguientes casillas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Servidor de Servicios:</b> Esto es para la instalación en servidor principal</li> <li>✓ <b>Administrador del Sistema:</b> Al instalar el Servidor de Servicios es Requerido</li> <li>✓ <b>Control de Impresión:</b> En el Servidor de Servicios es requerido</li> <li>✓ <b>Servidor de licencias y tareas:</b> Con este servicio se valida y activa la licencia.</li> </ul> <p>Daremos clic en <b>Siguiente</b></p> |              |
| 6          | <p>Para configurar la base de datos, seleccione la casilla <b>Instalación de SQL Express</b> en la ventana de instalación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |

|                                                                                   |                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|  | <b>Digital Net Solutions GAV</b> | <b>GAV Tracking 4.0</b>   |
|                                                                                   | Versión: 9400                    | 13 de noviembre de 2025   |
|                                                                                   | Elaboración: Samuel Del Angel    | Revisión: Daniel Resendiz |

NOTA: La casilla **Recrear tablas e información de base de datos** puede aparecer en servidores secundarios y sirve para restablecer la información que volverá a reconstruirse al terminar el asistente.

Hay que dar clic en **Siguiente**, para que aparezca un cuadro de dialogo con la pregunta **¿Desea comenzar la instalación una nueva instancia de SQL Express?** Daremos clic en **Sí** para que comience. Si tiene algún problema en este paso revise la sección de *Solución de problemas*.

**7** El sistema solicitará seleccionar la ruta de instalación de la base de datos. Asegúrese de que la ruta es la deseada ya sea la predeterminada u otra, ya que no será posible modificarla una vez confirmada.

Haga clic en **Aceptar** para proceder. A continuación, comenzará la instalación de la base de datos en SQL Express.

### Configuración del servidor

Una vez finalizada la instalación de SQL Express, procederemos con la configuración del servidor IIS.

**8** Dado que esta instalación se realiza junto con SQL Express. La casilla **Utilizar SYSTEM como usuario IIS** no debe modificarse. Igualmente, no modifique ninguna otra opción.

NOTA: La opción **Almacenar información contable en una base de datos** independiente permite separar la data de detallado de impresión en una base de datos independiente a la principal, lo cual es útil si sabe desde este momento que se rebasarán los 10GB de información a lo largo de su uso. De cualquier manera, si no lo elige ahora, cuando el sistema llegue a 7.5GB comenzarán a crearse bases nuevas.

Haga clic en **Siguiente**.

### 9 Control de Impresión

En este paso se configura el servicio de **Control de Impresión**, no debe modificar nada.

### Activación de producto

**10** Como último paso insertaremos el código de licencia de GAV Tracking

NOTA: Para más información sobre la conexión con GAV Monitor consulte el manual *TRK40 – Manual de Instalación*, que permite la concentración de reportes en la nube.

**11** Finalice el asistente

## Resultados y pruebas

El asistente realiza automáticamente las pruebas necesarias para confirmar la correcta instalación y funcionamiento de los servicios implementados. Si se detecta algún problema, como fallos en el servidor IIS o en el acceso a los puertos requeridos, el asistente no podrá completar el proceso.

|                                                                                   |                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|  | <b>Digital Net Solutions GAV</b> | <b>GAV Tracking 4.0</b>   |
|                                                                                   | Versión: 9400                    | 13 de noviembre de 2025   |
|                                                                                   | Elaboración: Samuel Del Angel    | Revisión: Daniel Resendiz |

Para verificar manualmente el funcionamiento del servicio, puede acceder desde un navegador web en cualquier dispositivo conectado a la red a las siguientes direcciones:

- ➔ [https://{NOMBRE\\_SERVIDOR\\_Ó\\_IPADDRESS}:4001/PruebaConexion](https://{NOMBRE_SERVIDOR_Ó_IPADDRESS}:4001/PruebaConexion)
- ➔ [http://{NOMBRE\\_SERVIDOR\\_Ó\\_IPADDRESS}:4002/PruebaConexion](http://{NOMBRE_SERVIDOR_Ó_IPADDRESS}:4002/PruebaConexion)

Hay que asegurarnos de probar ambas URLs (HTTP y HTTPS) para confirmar la disponibilidad. También puede realizar esta verificación entre servidores (del principal a los secundarios y viceversa) utilizando la dirección IP o el nombre del host de cada servidor. Si encuentra algún problema revise la configuración de red, los puertos o el estado del servidor IIS.

Consulte el manual *TRK40 – Arquitectura de seguridad para On Premises* si tiene dudas sobre el uso de puertos.

## Solución de problemas

| Síntoma                                                                                                                                                    | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Error al instalar de forma automática el SQL Express</b>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre el Asistente de configuración y reinicie el servidor. Probablemente hay características de Windows pendientes de reinicio.</li> <li>Después de reiniciar reanude el Asistente de configuración de manera normal y debería de reintentarse la instalación en automático.</li> <li>Si no funciona, puede solicitar soporte a <a href="mailto:soporte.trk@grupogav.com">soporte.trk@grupogav.com</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>El servicio tarda mucho en abrir el Asistente de configuración, el Administrador o conectar los multinacionales, a veces marcando error de conexión</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Generalmente este problema se da porque el servicio de SQL está detenido o ha cambiado de contraseña. Aunque se utilice SQL Express algún administrador podría modificarlo</li> <li>También puede deberse a la falta de espacio en disco, valide si hay suficiente en la unidad en donde se instaló SQL Express</li> <li>Revise la memoria RAM libre, se requiere al menos el 5% de memoria libre para que funcionen los servicios correctamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>El asistente muestra errores al intentar avanzar el paso de Servidor de servicios</b>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valide la compatibilidad del sistema, tome en cuenta que este servicio solo es compatible con Windows Server, no con estaciones de trabajo.</li> <li>A veces el certificado auto firmado no se crea. Abra IIS y del lado izquierdo expanda el nodo <b>Sitios</b> y seleccione <b>TRKServidorServicios</b>. Después en el panel derecho haga clic en “bindings” o “enlaces” y edite el puerto 4001 para comprobar que tiene un certificado asignado.</li> <li>Sin importar si es una reconfiguración o instalación, puede eliminar el sitio <b>TRKServidorServicios</b> para que se intente reconstruir todo en otro reintento.</li> <li>Incluso puede intentar además de eliminar el sitio, eliminar el <i>contenido</i> de la carpeta <b>C:\Program Files\GAVTracking40\TRKServidorServicios</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>El asistente sigue mostrando errores al intentar avanzar el paso de Servidor de servicios</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Copie el archivo para pegarlo en el escritorio <b>C:\Program Files\GAVTracking40\TRKServidorServicios\web.config</b></li> <li>Edite el archivo web.config con el bloc de notas y elimine esta línea: <pre>&lt;httpErrors errorMode="Custom" existingResponse="PassThrough" /&gt;</pre> </li> <li>Ya guardado el archivo, sobre escriba el original y entre a la página de prueba de conexión en: <a href="http://127.0.0.1:4002/pruebaconexion">http://127.0.0.1:4002/pruebaconexion</a> y/o <a href="https://127.0.0.1:4001/pruebaconexion">https://127.0.0.1:4001/pruebaconexion</a> para validar si el servicio funciona y ver el detalle del error.</li> <li>Con ese mensaje, capture la pantalla y el texto, para enviar el error a <a href="mailto:soporte.trk@grupogav.com">soporte.trk@grupogav.com</a></li> <li>Cuando el error quede corregido, tendrá que eliminar web.config en su ruta original para que vuelva a ser creado. Sería posterior al soporte otorgado para la solución del problema.</li> </ul> |
| <b>Otros errores</b>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>También es necesario revisar el Visor de eventos de Windows, en los nodos de Aplicación y Sistema</li> <li>Nos interesan eventos relacionados con ASP.NET, IIS o alguna aplicación de TRK.</li> <li>Inclus pueden exportarse completos y ser compartidos con soporte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |